UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Profesor: Ruben Riojas
Alumna: Sheyla Estefania Moncada Guel

Contenido

Actividad 1.1 2
Mapa conceptual analítico 2
Tabla comparativa 2
Actividad 1.2 6
Cuadro sinóptico 6
Arquitectura de tres niveles y arquitectura del SGBD 7
Referencias bibliograficas 9

Actividad 1.1

Mapa conceptual analítico

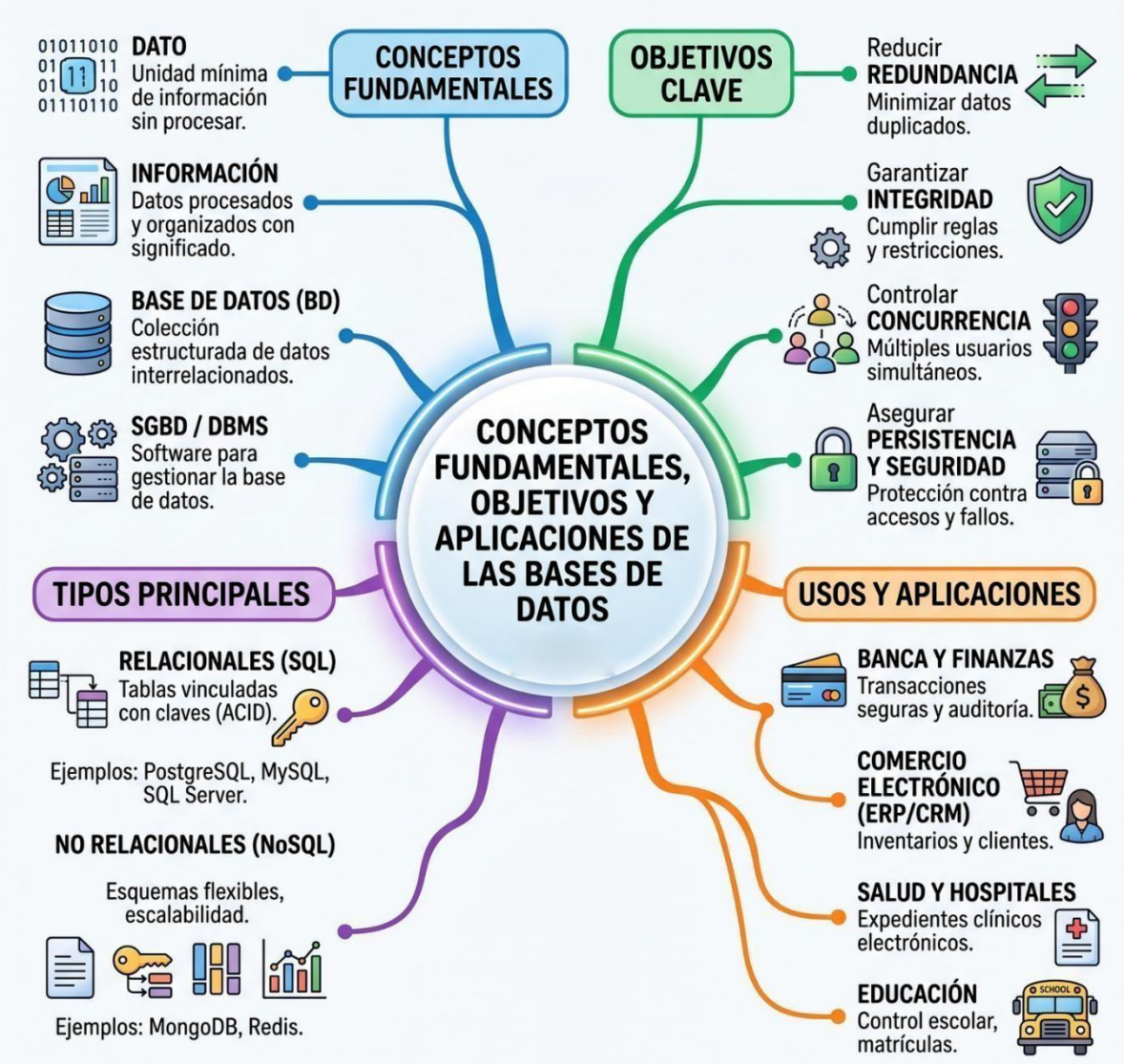


Tabla comparativa

Modelo de Base de Datos	Definición Conceptual	Representación de Datos	Principales Ventajas / Casos de Uso	Motores Representativos

Modelo Jerárquico	Organiza los datos en una estructura de árbol invertido donde cada registro tiene un único nodo padre (relación 1:N estricta).	**Árbol / Nodos y Ramas:** Registros padre e hijos interconectados mediante punteros de jerarquía fija.	Acceso rápido en datos con dependencia s jerárquicas naturales (sistemas legacy, sistemas de archivos).	IBM IMS, Windows Registry
Modelo en Red	Extensión del modelo jerárquico que permite relaciones de muchos a muchos (N:M); un nodo hijo puede tener múltiples nodos padres.	**Grafo de Conjuntos (*Sets*):** Nodos propietarios (*owners*) y miembros vinculados a través de listas y punteros bidireccionales.	Elimina la redundancia estricta del modelo jerárquico en relaciones complejas.	Integrated Data Store (IDS), IDMS
Modelo Relacional	Estructura la información en relaciones matemáticas basadas en el álgebra relacional y la teoría de conjuntos; garantiza atomicidad y consistencia (ACID).	**Tablas bidimensionales :** Filas (tuplas/registros) y columnas (campos/atributos), vinculadas mediante claves primarias (*PK*) y foráneas (*FK*).	Integridad referencial robusta, lenguaje estándar (SQL) y normalizació n de datos.	PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle
Modelo Orientado a Objetos	Integra directamente los conceptos de la programación orientada a objetos (POO), almacenando datos y métodos en una sola entidad.	**Objetos y Clases:** Instancias con atributos de estado, métodos de comportamiento, identidad única (*OID*) y relaciones de herencia.	Elimina el desfase objetorelacional (*impedance mismatch*) en aplicaciones con lógica compleja.	ObjectDB, db4o, Versant

Modelo ObjetoRelacional	Híbrido que extiende el motor relacional tradicional agregando soporte para tipos de datos complejos, clases, funciones y herencia de tablas.	**Tablas con tipos avanzados:** Filas estándar combinadas con tipos definidos por el usuario (UDT), arrays, JSON nativo y métodos embebidos.	Flexibilidad para modelar datos multimedia, geoespaciale s o jerárquicos sin perder SQL.	PostgreSQL, Oracle Database
Modelo NoSQL: Documental	Almacena información en estructuras semiestructura das autocontenidas y sin un esquema rígido (*schemaless*).	**Documentos (JSON / BSON / XML):** Pares clave-valor anidados dentro de colecciones, con listas y subdocumentos internos.	Escalabilidad horizontal, esquemas dinámicos y desarrollo ágil en aplicaciones web y móviles.	MongoDB, CouchDB
Modelo NoSQL: Clave-Valor	Modelo minimalista de alto rendimiento que asocia una clave alfanumérica única con un bloque de datos opaco o estructurado.	**Diccionario / Hash Map:** Pares exactos (Clave, Valor) almacenados en memoria o disco indexados por un hash.	Caché de sesiones, colas de mensajes y operaciones de lectura/escrit ura de latencia ultrabaja.	Redis, Memcached, DynamoDB

Modelo NoSQL: Columnar (WideColumn)	Agrupa y almacena los datos físicamente por columnas en lugar de filas, optimizando lecturas de conjuntos masivos.	**Familias de columnas:** Filas dinámicas identificadas por una clave, donde cada fila puede contener distintas columnas con marcas de tiempo (*timestamps*).	Análisis de Big Data (*OLAP*), registros de eventos en tiempo real y series temporales a gran escala.	Apache Cassandra, Apache HBase, ScyllaDB
Modelo NoSQL: Grafos	Enfatiza las relaciones entre elementos como entidades de primer nivel mediante la teoría de grafos.	**Nodos, Aristas y Propiedades:** Nodos (entidades) interconectados por aristas (relaciones dirigidas/etiquetadas) con atributos asignados.	Redes sociales, detección de fraude, motores de recomendación y mapeo de rutas.	Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB

Actividad 1.2

Cuadro sinóptico

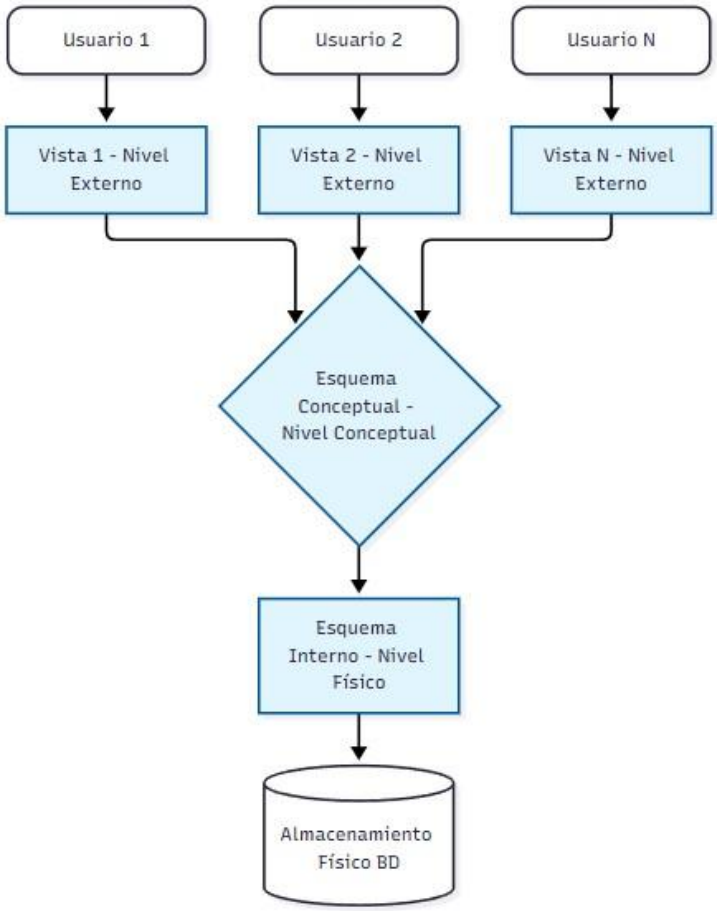


1. Arquitectura de tres niveles (ANSI/SPARC) El objetivo principal de la arquitectura ANSI/SPARC es separar las aplicaciones del usuario de la base de datos física, garantizando la independencia de los datos. Se divide en tres niveles de abstracción:

- **Nivel Externo (Vistas):** Es el nivel más cercano al usuario. Describe solo la parte de la base de datos que es relevante para un usuario o grupo de usuarios particular, ocultando el resto de los datos por razones de seguridad y simplificación.

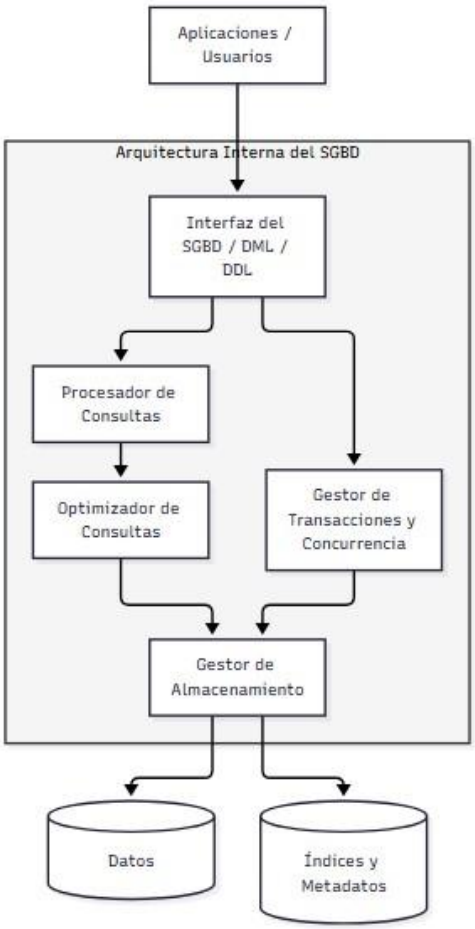
- **Nivel Conceptual (Lógico):** Representa la base de datos completa para toda la comunidad de usuarios. Describe qué datos se almacenan en la base de datos y las relaciones, restricciones y reglas de seguridad que existen entre ellos, sin importar cómo se almacenan físicamente.

- **Nivel Interno (Físico):** Es el nivel de almacenamiento físico. Describe cómo se almacenan realmente los datos en los dispositivos de hardware, detallando estructuras de datos, métodos de acceso (índices), compresión y cifrado.



2. Arquitectura funcional interna del SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) El SGBD es el software que actúa como intermediario entre los usuarios y los datos físicos. Su arquitectura interna se compone de varios módulos que colaboran para procesar las peticiones:

- **Interfaces y Herramientas:** Módulos por donde ingresan las consultas (SQL), comandos de administración y conexiones de aplicaciones.
- **Procesador de Consultas (Query Processor):** Traduce, optimiza y evalúa las sentencias SQL. Transforma las consultas de alto nivel en un plan de ejecución eficiente a bajo nivel.
- **Gestor de Almacenamiento (Storage Manager):** Interactúa con el sistema operativo de la computadora. Controla el acceso a los datos almacenados en disco, la memoria caché (buffers) y los índices.
- **Gestor de Transacciones (Transaction Manager):** Garantiza que las operaciones se ejecuten de forma atómica y consistente (propiedades ACID). Administra la concurrencia (bloqueos) para evitar conflictos cuando múltiples usuarios acceden al mismo tiempo, y maneja la recuperación en caso de fallos del sistema.



Referencias bibliograficas

- **Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I.** (2006). *El Lenguaje Unificado de Modelado: Guía del Usuario* (2.ª ed.). Pearson Educación / Addison-Wesley.
- **Kendall, K. E., & Kendall, J. E.** (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.
- **Pressman, R. S., & Maxim, B. R.** (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- **Sommerville, I.** (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.
- **Date, C. J.** (2004). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (8.ª ed.). Pearson Educación.
- **Elmasri, R., & Navathe, S. B.** (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- **Kroenke, D. M., & Auer, D. J.** (2015). *Database Concepts* (7th ed.). Pearson.
- **Pramod, J. S., & Fowler, M.** (2012). *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley Professional.
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S.** (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- **Ramakrishnan, R., & Gehrke, J.** (2003). *Database Management Systems* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- **Connolly, T. M., & Begg, C. E.** (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.
- **ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management Systems.** (1975). *Interim Report 75-02-08*. ACM SIGMOD Record, 7(2), 1-140.